

Lernzettel – Der elektrische Stromkreis

Physik · Klasse 5/6 · Realschule

Der Stromkreis und seine Bauteile

- **Spannungsquelle (Batterie):** liefert den elektrischen Strom.
- **Leitung (Draht):** verbindet die Bauteile und leitet den Strom.
- **Lampe:** wandelt den Strom in Licht (und etwas Wärme) um.
- **Schalter:** öffnet und schließt den Stromkreis.

Merke: Strom fließt nur in einem **geschlossenen** Stromkreis. Ist der Kreis **offen** (z. B. Schalter offen oder eine Lücke), fließt kein Strom und die Lampe leuchtet nicht.

Schaltzeichen

- **Quelle:** langer und kurzer Strich nebeneinander.
- **Lampe:** ein Kreis mit einem Kreuz darin.
- **Schalter:** zwei Punkte mit einem beweglichen Hebel.
- **Leitung:** eine gerade, durchgezogene Linie.

Reihen- und Parallelschaltung

- **Reihenschaltung:** Alle Bauteile liegen hintereinander auf **einem** Weg. Wird ein Bauteil entfernt oder geht kaputt, geht **alles** aus.
- **Parallelschaltung:** Jedes Bauteil hat einen **eigenen** Weg (Zweig). Geht eines kaputt, leuchten die anderen **weiter**.

Merke: Zwei Schalter in **Reihe**: Lampe leuchtet nur, wenn **beide** geschlossen sind (UND). Zwei Schalter **parallel**: Lampe leuchtet schon, wenn **einer** geschlossen ist (ODER).

Leiter und Nichtleiter

- **Leiter** leiten den Strom gut: alle **Metalle** (Kupfer, Eisen, Aluminium, Silber, Gold).
- **Nichtleiter (Isolatoren)** leiten den Strom nicht: Kunststoff, Gummi, Glas, Holz, Porzellan, Papier.
- Beispiel Kabel: innen **Kupfer** (Leiter), außen **Kunststoff** (Nichtleiter, schützt vor Stromschlag).

Wirkungen des elektrischen Stroms

- **Wärmewirkung:** z. B. Wasserkocher, Toaster, Heizung.
- **Lichtwirkung:** z. B. Lampe, Taschenlampe, LED.
- **Magnetwirkung:** z. B. Elektromagnet, Klingel, Kran auf dem Schrottplatz.

Gefahren und sicherer Umgang

Merke: Strom aus der Steckdose ist **lebensgefährlich**. **Wasser** und **Metall** leiten den Strom!

Sicherheitsregeln:

1. Nichts in Steckdosen stecken (besonders keine Metallgegenstände).
2. Elektrische Geräte von Wasser und nassen Händen fernhalten.
3. Vor dem Reinigen oder Reparieren immer den Stecker ziehen.
4. Defekte Kabel und Geräte nicht benutzen.